

Informe Final de Pruebas

ASUR - Asociación de Sordos del Uruguay

01/11/2025

Índice

1. Contexto.....	2
1.1. Objetivos del proyecto.....	2
1.2. Alcance del software a desarrollar.....	2
2. Equipo de trabajo.....	3
2.1. Roles dentro de las diferentes etapas del proyecto.....	3
3. Ambiente de pruebas y Herramientas utilizadas.....	4
3.1. Ambiente de pruebas.....	4
1. Pruebas de API.....	4
2. Pruebas Web.....	4
3. Pruebas de Base de Datos.....	4
3.2. Herramientas utilizadas.....	5
4. Alcance de las pruebas.....	5
5. Descripción de las pruebas realizadas.....	5
8. Descripción de los defectos reportados.....	6
12.1. Ciclos de Pruebas.....	7
12.1.1. Resultados Generales del Ciclo de pruebas v1.0 Backend API:.....	7
12.1.2. Resultados Generales del Ciclo de pruebas v1.0 Aplicación Web:.....	8
12.1.3. Resultados Generales de los Ciclos de pruebas v2.0 Backend API.....	8
12.1.4. Resultados Generales de los Ciclos de pruebas v2.0 Aplicación Web:.....	8
13. Métricas y Resultados Obtenidos.....	9
17.1. Resumen Ejecutivo de Métricas.....	11
18. Conclusión.....	13
18.1. Actividades de testeo y sugerencias de mejora.....	13
18.2. Calidad del producto.....	13

1. Contexto

1.1. Objetivos del proyecto

El objetivo del actual proyecto es la creación de una plataforma que le brinde a ASUR las soluciones necesarias para su actual problemática de gestión institucional. La misma gestionará los usuarios socios, no socios y administrativos, el registro de pagos, reserva de salones y actividades.

Los beneficios que el sistema aportará a la institución se relacionan con una mejora en la gestión administrativa, accesibilidad, organización y seguimiento de sus asociados.

El objetivo principal es desarrollar una plataforma web intuitiva y accesible que optimice la gestión de ASUR y mejore la relación con sus socios.

Las metas para lograr este objetivo serán:

- ❖ Facilitar el registro y mantenimiento de datos de los socios.
- ❖ Mejorar la organización y gestión de actividades y eventos.
- ❖ Simplificar el proceso de reserva de salones.
- ❖ Garantizar la seguridad y privacidad de los datos gestionados.

1.2. Alcance del software a desarrollar

El alcance del proyecto abarca las entidades: Usuarios, Socios, Administradores, Perfiles, Funcionalidades, Acceso a funcionalidades, Actividades, Reservas y Espacios, así como la generación de reportes personalizados.

Las funcionalidades que se abordan:

- ❖ Gestión de Usuarios
- ❖ Gestión de Perfiles
- ❖ Gestión de Funcionalidades
- ❖ Gestión de Auditorías
- ❖ Gestión de Actividades
- ❖ Gestión de Espacios

2. Equipo de trabajo

2.1. Roles dentro de las diferentes etapas del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo original contaba con más integrantes; sin embargo, en la última etapa de trabajo, las actividades fueron asumidas por las integrantes activas, quienes completaron las fases de testing y documentación final.

Debido a la reducción del equipo, se reorganizaron los roles para asegurar la continuidad del proyecto y el cumplimiento de los objetivos planteados. Cada integrante participó de manera integral en la planificación, ejecución y documentación de las pruebas.

Rol	Descripción
Analista de prueba	Diseña los casos de prueba, define criterios de aceptación y asegura la cobertura de los requerimientos.
Tester	Ejecuta los casos de prueba, identifica errores y documenta los resultados obtenidos.
Documentador	Registra la evidencia de las pruebas, resultados, incidencias y reportes finales.
Seguidor de errores	Gestiona y prioriza los defectos detectados, asegurando su comunicación con el equipo de desarrollo.

3. Ambiente de pruebas y Herramientas utilizadas

3.1. Ambiente de pruebas

El ambiente de pruebas utilizado en el proyecto corresponde al mismo entorno de desarrollo, garantizando así la coherencia entre funcionalidades implementadas y las pruebas ejecutadas.

El acceso al código fuente y configuraciones del entorno se encuentra disponible en el repositorio de Git del proyecto.

Repositorio Git

A continuación, se detallan los componentes del ambiente de pruebas según el tipo de sistema evaluado:

1. Pruebas de API

- ❖ **Entorno:** Servidor local.
- ❖ **Tecnología:** Java con Spring Boot.
- ❖ **Herramientas de prueba:** Postman.
- ❖ **Propósito:** Validar los endpoints, métodos HTTP, estructura de respuestas JSON y manejo de errores.
- ❖ **Base de datos de prueba:** PostgreSQL (instancia local con datos simulados).

2. Pruebas Web

- ❖ **Entorno:** Navegador local (Google Chrome, Mozilla Firefox).
- ❖ **Tecnología del frontend:** React - Next.js.
- ❖ **Servidor:** Backend local.
- ❖ **Propósito:** Verificar la interfaz de usuario, navegación, validaciones de formularios y comunicación con la API.

3. Pruebas de Base de Datos

- ❖ **Gestor:** PostgreSQL.
- ❖ **Ubicación:** Contenedor Docker con datos de prueba iniciales.
- ❖ **Propósito:** Validar integridad referencial, restricciones (PK, FK, UNIQUE, CHECK) y funcionamiento de las consultas SQL.
- ❖ **Herramientas:** DBeaver.

3.2. Herramientas utilizadas

Testlink

Testlink es una herramienta que ayuda a gestionar las pruebas de un proyecto. Sirve para organizar y estructurar los casos de prueba, planificar los ciclos de testing y hacer un seguimiento de los resultados. En el proyecto actual fue útil para llevar un registro claro del estado de las pruebas y para cerciorarse que todos los módulos estaban cubiertos.

Mantis:

Mantis es una herramienta para gestionar las incidencias. Se utiliza en proyectos de prueba para registrar, asignar y hacer seguimiento de los bugs encontrados en el testing. Es útil para que nuestro equipo esté al tanto de qué errores hay que corregir y qué casos de prueba no aplican más (casos bloqueados).

4. Alcance de las pruebas

Las pruebas realizadas abarcaron los módulos principales del sistema, asegurando cobertura sobre las funcionalidades críticas de ASUR:

- ❖ Gestión de Usuarios: registro, modificación, eliminación y roles de usuarios.
- ❖ Gestión de Perfiles: creación, edición y asignación de permisos.
- ❖ Gestión de Funcionalidades: asignación de accesos a usuarios y perfiles.
- ❖ Gestión de Actividades: creación, inscripción, cancelación y listado de actividades.
- ❖ Gestión de Espacios y Reservas: registro de espacios, reservas, validaciones de solapamiento y reportes.
- ❖ Gestión de Auditorías: registros de acciones críticas dentro del sistema.

5. Descripción de las pruebas realizadas

6. Backend API:

En la primera iteración se ejecutaron 193 casos de prueba en TestLink, correspondientes a los módulos mencionados. Las pruebas se llevaron a cabo en el entorno local, validando principalmente la API y la interacción con la base de datos.

Se incluyeron pruebas de:

- ❖ Validación de entradas y campos obligatorios.
- ❖ Restricciones y consistencia de datos.

7. Aplicación Web:

En la primera iteración de la aplicación web se ejecutaron 195 casos de prueba, correspondientes a los módulos: Usuarios, Perfiles, Funcionalidades, Actividades, Auditoría y Espacios.

Las pruebas se realizaron en el entorno local, validando principalmente la interfaz de usuario, navegación, validaciones de formularios y comunicación con la API.

- ❖ Se incluyeron pruebas de:
- ❖ Validación de entradas y campos obligatorios.

- ❖ Restricciones y consistencia de datos.
- ❖ Correcta visualización y manejo de listados, filtros y reportes.
- ❖ Funcionalidad de registro, modificación, baja/reactivación y login de usuarios.
- ❖ Gestión de perfiles y asignación de permisos.
- ❖ Registro y gestión de actividades y reservas de espacios.
- ❖ Auditoría de acciones críticas dentro del sistema.

8. Descripción de los defectos reportados

9. v1.0 Backend API:

Durante este ciclo, se detectaron 15 defectos que fueron registrados en Mantis. Entre los defectos se identificaron:

- ❖ Registro de usuarios, perfiles y funcionalidades con datos inválidos.
- ❖ Problemas en el registro y gestión de reservas y actividades.
- ❖ Fallas en la carga de listados de actividades y espacios con filtros aplicados.

Si bien estos defectos no fueron corregidos en esta iteración, se implementaron validaciones internas y restricciones en la aplicación que controlan su impacto sobre la lógica crítica del sistema, asegurando que la operación general no se vea comprometida.

10. v1.0 Aplicación Web:

Durante este ciclo, se detectaron 3 defectos que fueron registrados en Mantis:

- ❖ Usuarios: 1 fallo en CP-029 Registro de socio con subcomisión vacía.
- ❖ Perfiles: 1 fallo en CP-007 Listado de Filtro por Estado.
- ❖ Actividades: 1 fallo en CP-009 Registro de Actividad con lugar/espacio ocupado.

Dado que la cantidad de defectos fue muy baja, la información no se presta para gráficos y se presenta únicamente en formato tabular para su análisis. Los defectos detectados no afectaron la estabilidad general del sistema y fueron controlados mediante validaciones internas y restricciones aplicadas en la aplicación.

11. v2.0 Backend API:

En la segunda iteración se ejecutaron todos los casos de prueba planificados para los módulos del backend.

La gran mayoría de los casos fueron aprobados exitosamente, mostrando un sistema estable y funcional.

Solo se registró un defecto en el módulo Actividad – Inscripciones, correspondiente a la validación de que no se permita inscribirse a actividades cuyo período de inscripción aún no ha iniciado.

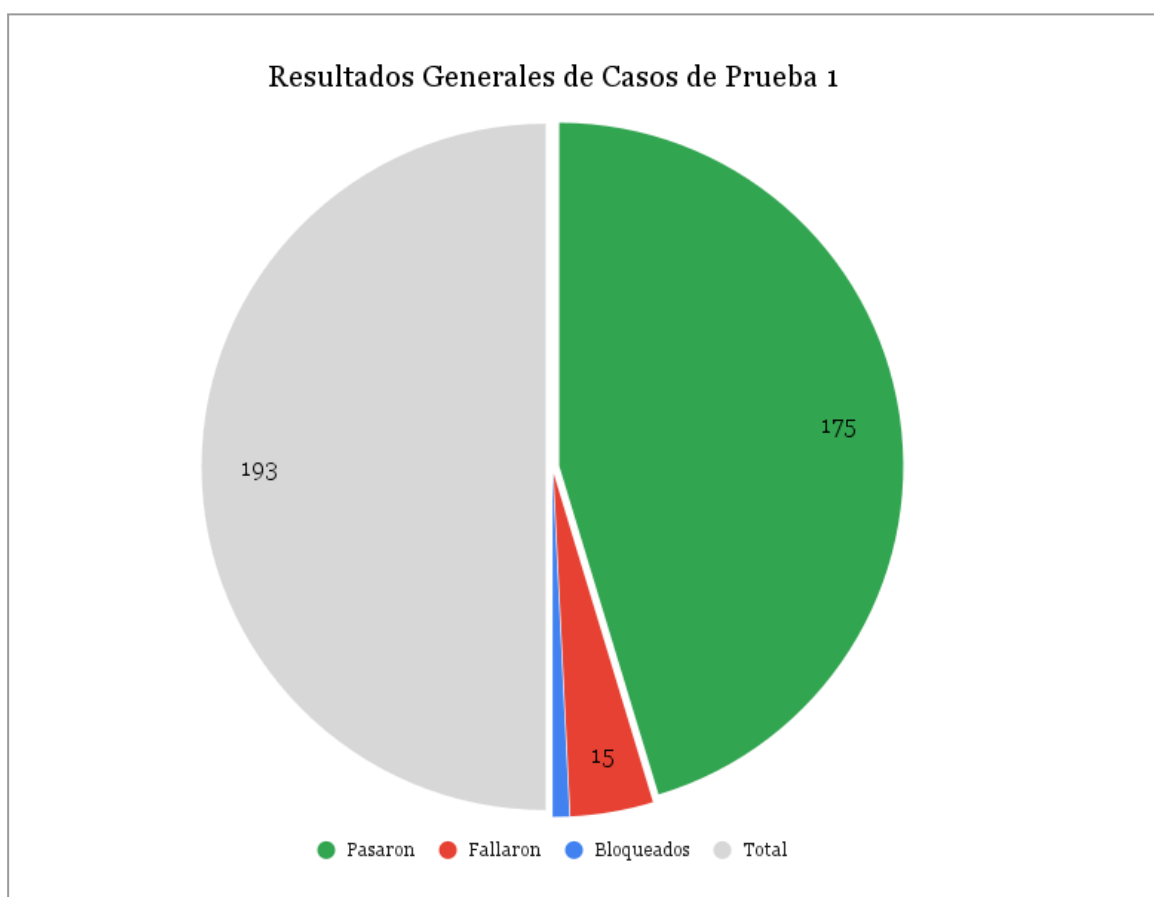
Se incluyeron pruebas de validación de entradas, reglas de negocio, integración con la base de datos y consistencia de datos.

12. v2.0 Aplicación Web:

Todos los casos de prueba ejecutados fueron aprobados, sin incidencias reportadas.

Se validó la navegación, interacción con el backend, formularios, reportes y funcionalidades de usuario final.

El sistema mostró un comportamiento estable y consistente en todos los módulos, incluyendo Usuarios, Perfiles, Funcionalidades, Actividades, Auditoría y Espacios.

12.1. Ciclos de Pruebas**12.1.1. Resultados Generales del Ciclo de pruebas v1.0****Backend API:**

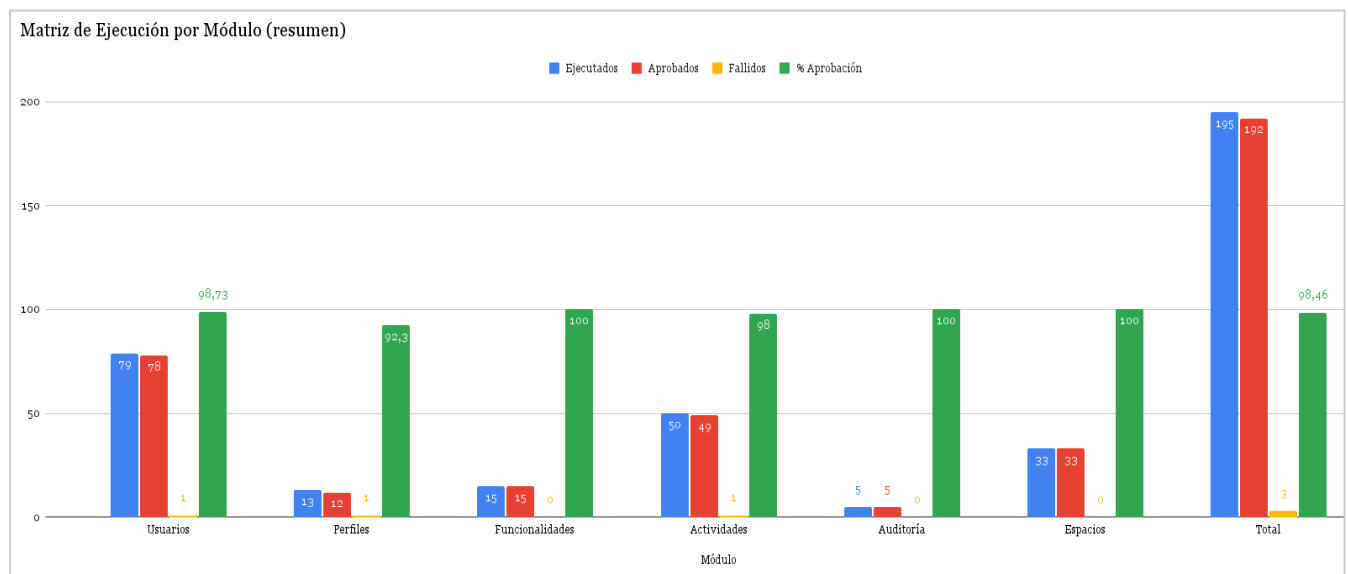
El porcentaje de aprobación supera el umbral de 95% aceptable establecido en el plan de métricas, ubicando al producto en un nivel estable y confiable para su versión inicial.

Los casos fallidos se concentran en validaciones de datos y restricciones de negocio, mientras que los bloqueados corresponden a configuraciones dependientes del entorno.

12.1.2. Resultados Generales del Ciclo de pruebas v1.0 Aplicación Web:

El porcentaje de aprobación supera el umbral de 95% aceptable, ubicando al producto en un nivel estable y confiable para la versión inicial.

- ❖ Casos fallidos: 3, concentrados en validaciones de datos y restricciones de negocio.
- ❖ Casos bloqueados: 0, sin impacto sobre la funcionalidad principal del sistema.



12.1.3. Resultados Generales de los Ciclos de pruebas v2.0 Backend API

Se ejecutaron todos los casos planificados para los módulos principales del sistema.

- El porcentaje de casos aprobados fue del 100% en todos los módulos, excepto en el módulo de Actividades – Inscripciones, donde se registró 1 fallo menor relacionado con inscripciones fuera del período habilitado, alcanzando un 99% de aprobación.
- No se registraron casos bloqueados ni defectos críticos que afectaran la estabilidad general del sistema.
- La ejecución refleja un alto nivel de estabilidad y confiabilidad, con todos los requerimientos funcionales cubiertos y validados.

12.1.4. Resultados Generales de los Ciclos de pruebas v2.0 Aplicación Web:

- Todos los casos planificados fueron ejecutados y aprobados en un 100%, sin fallos ni bloqueos.

- Esto indica una versión web totalmente estable y funcional, lista para su despliegue o integración con otros componentes del sistema.
- La cobertura de requisitos y el cumplimiento de casos planificados reflejan una alta eficiencia del equipo de pruebas y la madurez de la aplicación web en esta iteración.

13. Métricas y Resultados Obtenidos

14. v1.0 Backend API:

Durante el ciclo de pruebas se ejecutaron un total de 193 casos de prueba, distribuidos entre los módulos principales del sistema.

Los resultados obtenidos permiten evaluar la eficiencia, cobertura y estabilidad del sistema de acuerdo con las métricas establecidas en el plan de pruebas.

Las métricas principales consideradas fueron:

Cobertura de Requisitos: $(\text{Requisitos con casos de prueba} / \text{Total de requisitos}) \times 100$
Objetivo $\geq 98\%$ por sprint.

Meta alcanzada, se diseñaron y ejecutaron casos para todos los requerimientos funcionales planificados.

Eficiencia de Ejecución: $(\text{Aprobados} / \text{Ejecutados}) \times 100$
Objetivo $\geq 85\%$

Eficiencia obtenida: 90,7%, superando el umbral mínimo definido.

Defectos encontrados: 15 defectos reportados (7,8% del total de casos), sin presencia de errores críticos que afectaran la estabilidad general del sistema.

Casos bloqueados: 3 casos (1,6%) que no pudieron completarse por dependencias externas, sin impacto directo en la funcionalidad principal del sistema.

15. v1.0 Aplicación Web:

Durante la ejecución de la versión 1.0 de la aplicación web se aplicaron las métricas definidas para garantizar la cobertura y calidad del sistema.

- **Cobertura de Requisitos:** Se ejecutaron casos de prueba para todos los requisitos planificados, alcanzando un **100% de cobertura**, superando el umbral mínimo del 98%. Esto asegura que cada funcionalidad requerida fue validada.
- **% de Casos Ejecutados vs Planificados:** Todos los casos planificados fueron ejecutados, logrando un **100%**, cumpliendo el objetivo de $\geq 95\%$ y demostrando la capacidad de ejecución completa del equipo.

- **% de Casos Aprobados:** De los 195 casos ejecutados, 192 fueron aprobados, alcanzando un **98,5% de aprobación**, por encima del mínimo esperado del 90%. Esto indica una alta estabilidad de la versión inicial.
- **Defectos Encontrados:** Se registraron **3 defectos**, todos de severidad baja o media, dentro del límite aceptable de menos de 10 defectos por release. Esto evidencia un bajo impacto sobre la funcionalidad general.
- **Casos Bloqueados:** No se registraron casos bloqueados, cumpliendo el objetivo de 0.

Interpretación:

El sistema muestra un **alto nivel de estabilidad y eficiencia**. La cobertura de requisitos y la ejecución de casos alcanzaron la meta planteada, mientras que los defectos encontrados fueron mínimos y gestionables. Esto evidencia un **buen control de calidad** en la versión inicial de la aplicación web.

16. v2.0 Backend API:

Durante la ejecución de la versión 2.0 de la API Backend se aplicaron las métricas definidas para evaluar la calidad y cobertura del sistema.

- **Cobertura de Requisitos:** Todos los requisitos planificados contaron con casos de prueba ejecutados, alcanzando un 100% de cobertura.
- **% de Casos Ejecutados vs Planificados:** 100%, cumpliendo el objetivo de $\geq 95\%$, lo que refleja la capacidad de ejecución completa del equipo.
- **% de Casos Aprobados:** De los casos ejecutados, todos menos uno fueron aprobados, alcanzando un 99% de aprobación. Esto evidencia que el sistema es estable y confiable, con un único fallo menor en el módulo **Actividad – Inscripciones** (período de inscripción aún no iniciado).
- **Defectos Encontrados:** 1 defecto menor registrado (0,5% del total), dentro del límite aceptable de <10 por release.
- **Casos Bloqueados:** 0, cumpliendo el objetivo de 0.

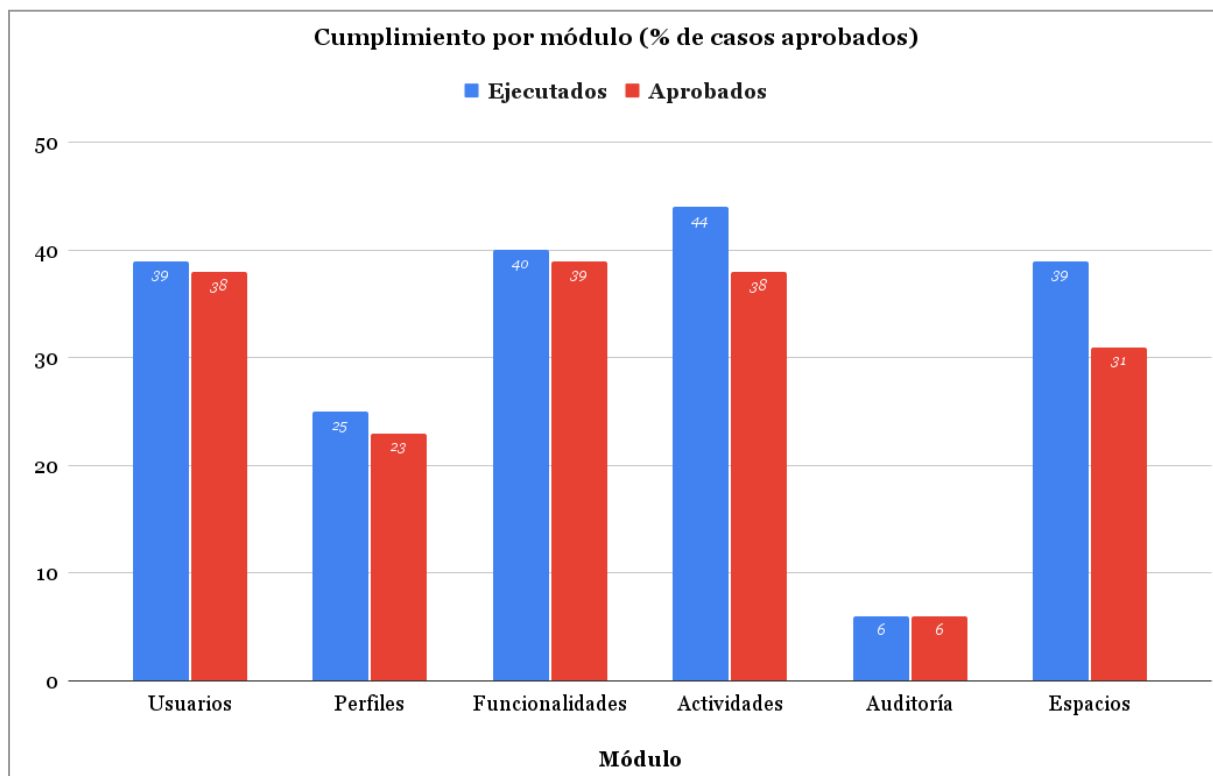
17. v2.0 Aplicación Web:

En la versión web 2.0 todos los casos planificados fueron ejecutados y aprobados, logrando un 100% de aprobación en todos los módulos.

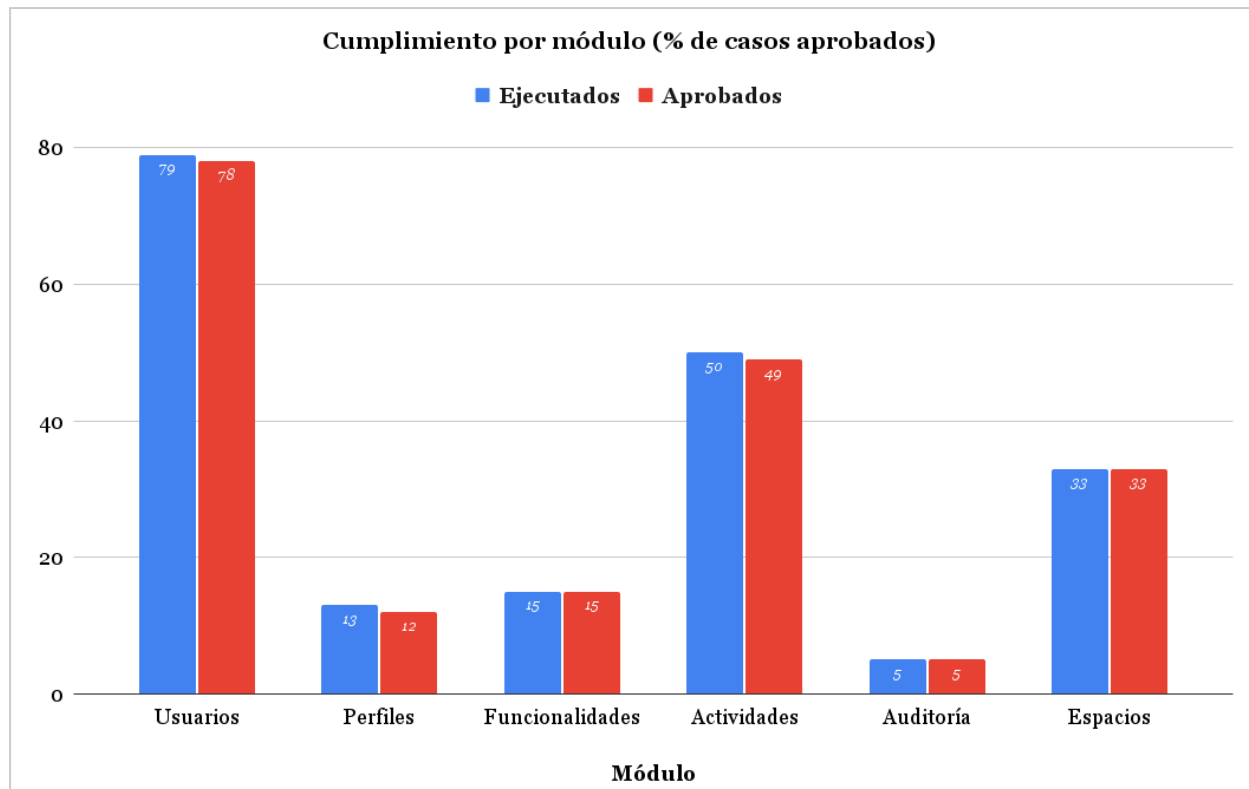
- Esto indica una versión web totalmente estable, sin fallos ni bloqueos, con cobertura completa de los requisitos funcionales.
- La ejecución refleja un alto nivel de eficiencia y madurez del sistema, demostrando la confiabilidad de la aplicación web para esta iteración.

17.1. Resumen Ejecutivo de Métricas

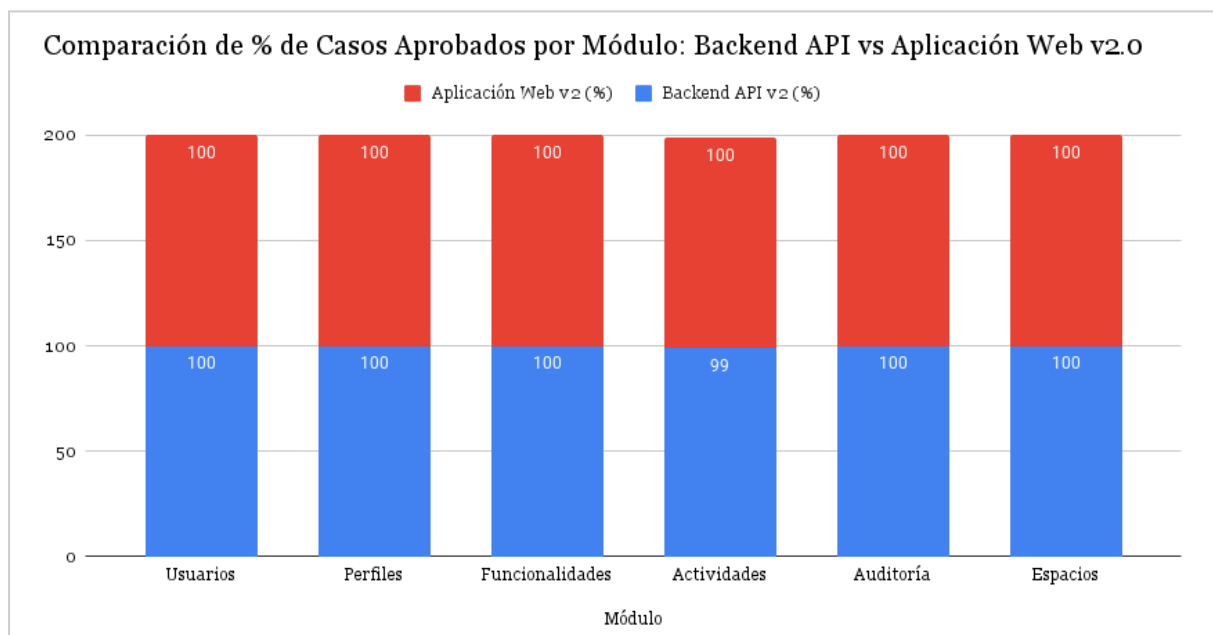
17.2. v1.0 Backend API:



17.3. v1.0 Aplicación Web:



17.4. v2.0 Backend API - v2.0 Aplicación Web:



Se optó por un gráfico de barras comparativo porque permite visualizar de manera rápida y clara que todos los módulos alcanzaron la aprobación completa, reflejando la estabilidad y madurez del sistema en la versión 2.0 tanto del Backend API como de la Aplicación Web.

18. Conclusión

18.1. Actividades de testeo y sugerencias de mejora

El equipo de pruebas completó la ejecución del plan previsto, asegurando una cobertura total de los requerimientos funcionales definidos. Para futuras iteraciones, se recomienda reforzar las validaciones en los formularios de registro y actualización de datos, así como ampliar la cantidad de pruebas no funcionales, especialmente en áreas de rendimiento y seguridad.

18.2. Calidad del producto

El sistema se considera estable, funcional y listo para continuar con su fase de mejora continua. Los resultados del primer ciclo de pruebas posicionan al producto en un nivel alto de confiabilidad, cumpliendo los objetivos establecidos en el plan de métricas y los requerimientos del cliente. El porcentaje de aprobación alcanzado (90,7%) evidencia un trabajo coordinado entre el equipo de desarrollo y pruebas, reflejando una sólida validación de la solución propuesta para ASUR.